

Docker + AWS ECR + Lambda - Windows e Linux

Guia atualizado para buildar imagens Docker sempre em linux/amd64, compatível com AWS Lambda. Os comandos de build não usam variáveis: usam diretamente os caminhos das pastas.

Resumo das imagens

Imagem local	Repositorio ECR	Funcao Lambda	Trigger
lambda-etl-s3-trigger:latest	lambda-etl-s3-trigger	lambda-etl-s3-trigger	S3 ObjectCreated em raw/*.csv
lambda-etl-24h:latest	lambda-etl-24h	lambda-etl-24h	EventBridge rate(1 hour)

Use sempre --platform linux/amd64, --provenance=false e --load. Isso evita erro de manifest/arquitetura quando a Lambda usa a imagem do ECR.

1. Credenciais AWS temporarias

Configure as credenciais no terminal. Nunca cole credenciais dentro do lambda_function.py.

Windows PowerShell

```
$env:AWS_ACCESS_KEY_ID="COLE_AQUI_O_ACCESS_KEY"
$env:AWS_SECRET_ACCESS_KEY="COLE_AQUI_O_SECRET_KEY"
$env:AWS_SESSION_TOKEN="COLE_AQUI_O_SESSION_TOKEN"
$env:AWS_DEFAULT_REGION="us-east-1"
```

```
aws sts get-caller-identity
```

Linux / WSL / Git Bash

```
export AWS_ACCESS_KEY_ID="COLE_AQUI_O_ACCESS_KEY"
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY="COLE_AQUI_O_SECRET_KEY"
export AWS_SESSION_TOKEN="COLE_AQUI_O_SESSION_TOKEN"
export AWS_DEFAULT_REGION="us-east-1"
```

```
aws sts get-caller-identity
```

2. Entrar na pasta base

Os builds abaixo devem ser executados dentro de scripts-python-systrain.

Windows PowerShell

```
cd "C:\Users\pholi\OneDrive\Área de Trabalho\SPTECH\1_ano\2_semestre\PESQUISA E INOVACAO\SysTrainTrack\scripts-python-systrain"
```

Linux

```
cd /caminho/para/SysTrainTrack/scripts-python-systrain
```

3. Login do Docker no ECR

Conta usada no lab: 068749741253. Se o lab trocar a conta, substitua esse numero nos comandos.

```
aws ecr get-login-password --region us-east-1 | docker login --username AWS --password-stdin
068749741253.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com
```

4. ETL1 - lambda-etl-s3-trigger

Build sem variaveis, usando diretamente o caminho da pasta lambda-etl-s3-trigger.

Windows PowerShell

```
docker buildx build `
  --platform linux/amd64 `
  --provenance=false `
  --load `
  -t "lambda-etl-s3-trigger:latest" `
  .\pythonMainScripts\extract_transform_load\lambda-etl-s3-trigger\
```

Linux / Git Bash

```
docker buildx build `
  --platform linux/amd64 `
  --provenance=false `
  --load `
  -t "lambda-etl-s3-trigger:latest" `
  ./pythonMainScripts/extract_transform_load/lambda-etl-s3-trigger/
```

Conferir arquitetura

```
docker image inspect lambda-etl-s3-trigger:latest --format '{{.Os}}/{{.Architecture}}'
```

Resultado esperado: linux/amd64.

Criar repositório ECR, se ainda não existir

```
aws ecr create-repository --repository-name lambda-etl-s3-trigger --region us-east-1
```

Tag e push para o ECR

```
docker tag lambda-etl-s3-trigger:latest
068749741253.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/lambda-etl-s3-trigger:latest

docker push 068749741253.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/lambda-etl-s3-trigger:latest
```

Atualizar Lambda ETL1

```
aws lambda update-function-code `
  --function-name lambda-etl-s3-trigger `
  --image-uri 068749741253.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/lambda-etl-s3-trigger:latest `
  --region us-east-1
```

Trigger correto: S3 no bucket systain-bucket-csv, evento ObjectCreated, prefixo raw/ e sufixo .csv.

5. ETL2 - lambda-etl-24h

Build sem variaveis, usando diretamente o caminho da pasta lambda-etl-24h.

Windows PowerShell

```
docker buildx build `
  --platform linux/amd64 `
  --provenance=false `
  --load `
  -t "lambda-etl-24h:latest" `
  .\pythonMainScripts\extract_transform_load\lambda-etl-24h\
```

Linux / Git Bash

```
docker buildx build `
  --platform linux/amd64 `
  --provenance=false `
  --load `
  -t "lambda-etl-24h:latest" `
  ./pythonMainScripts/extract_transform_load/lambda-etl-24h/
```

Conferir arquitetura

```
docker image inspect lambda-etl-24h:latest --format '{{.Os}}/{{.Architecture}}'
```

Resultado esperado: linux/amd64.

Criar repositório ECR, se ainda não existir

```
aws ecr create-repository --repository-name lambda-etl-24h --region us-east-1
```

Tag e push para o ECR

```
docker tag lambda-etl-24h:latest
068749741253.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/lambda-etl-24h:latest

docker push 068749741253.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/lambda-etl-24h:latest
```

Atualizar Lambda ETL2

```
aws lambda update-function-code `
  --function-name lambda-etl-24h `
  --image-uri 068749741253.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/lambda-etl-24h:latest `
  --region us-east-1
```

Trigger correto: EventBridge / CloudWatch Events com regra lambda-etl-24h-1h e expressão rate(1 hour).

6. Checklist rapido

Item	Comando ou validacao
Login AWS	aws sts get-caller-identity deve retornar Account.
Login ECR	docker login deve retornar Login Succeeded.
Arquitetura da imagem	docker image inspect ... deve retornar linux/amd64.
Imagem da Lambda 1	lambda-etl-s3-trigger deve usar .../lambda-etl-s3-trigger:latest.
Imagem da Lambda 2	lambda-etl-24h deve usar .../lambda-etl-24h:latest.
Trigger da ETL1	Apenas S3. Nao colocar EventBridge nela.
Trigger da ETL2	Apenas EventBridge. Nao colocar S3 nela.

7. Erros comuns

invalid reference format: o URI do ECR ficou errado. Use
068749741253.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/repositorio:latest.

manifest media type not supported: refaca o build com --platform linux/amd64 --provenance=false --load.

Nenhum arquivo valido para processar em evento agendado: EventBridge provavelmente chamou a ETL1 ou a Lambda 24h esta com imagem da ETL1.

Syntax error em \$env:AWS...: comando de PowerShell foi colocado dentro do lambda_function.py. Remova do Python.